6쪽 6번

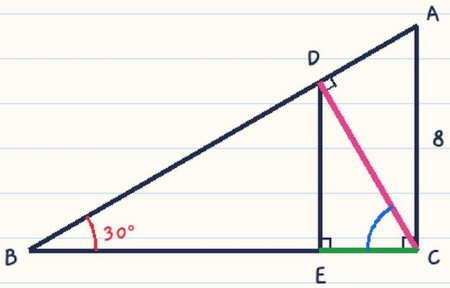
매쓰프로 개념 중3-2 · 6쪽 · 5. 삼각비 - 02 각의 삼각비와 삼각비의 표

6. $\angle ACB = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $AB \perp CD$, $BC \perp DE$이고, $AC = 8$, $\angle ABC = 30°$일 때, EC의 길이를 구하여라.

필요한 개념

- $\tan 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\sin 30° = \frac{1}{2}$, $\cos 60° = \frac{1}{2}$ ▶ 5쪽 개념 설명

그림



$\tan 30° = \frac{8}{\overline{BC}} \rightarrow \overline{BC} = \frac{8}{\tan 30°} = 8\sqrt{3}$

$\triangle DBC$: $\overline{CD} = 8\sqrt{3} \times \sin 30° = 4\sqrt{3}$

$\angle DCB = 90° - 30° = 60°$

$\triangle DEC$: $\overline{EC} = 4\sqrt{3} \times \cos 60° = 2\sqrt{3}$

답 $2\sqrt{3}$